PLICATURA DIAFRAGMÁTICA

Mª Elisa de Castro Peraza, Judith Reguera Cabrera, María Pérez López, Nuria Mañes Bonnet

DEFINICIÓN Y OBJETIVOS

La plicatura diafragmática se realiza en casos de parálisis frénica, en la que el diafragma no se contrae, lo que impide que los pulmones se expandan adecuadamente.

La clínica del paciente suele manifestarse con disnea , sensación de plenitud y distensión, fatiga al realizar esfuerzos, ronquidos o trastornos respiratorios durante el sueño, entre otros. La principal sintomatología del paciente es la intolerancia al decúbito supino.

El procedimiento quirúrgico empleado para tratar la parálisis frénica consiste en realizar la plicatura diafragmática, que se basa en plegar el diafragma sobre sí mismo y fijarlo mediante suturas, con el objetivo de tensarlo y evitar su desplazamiento anómalo, mejorando así la mecánica respiratoria.

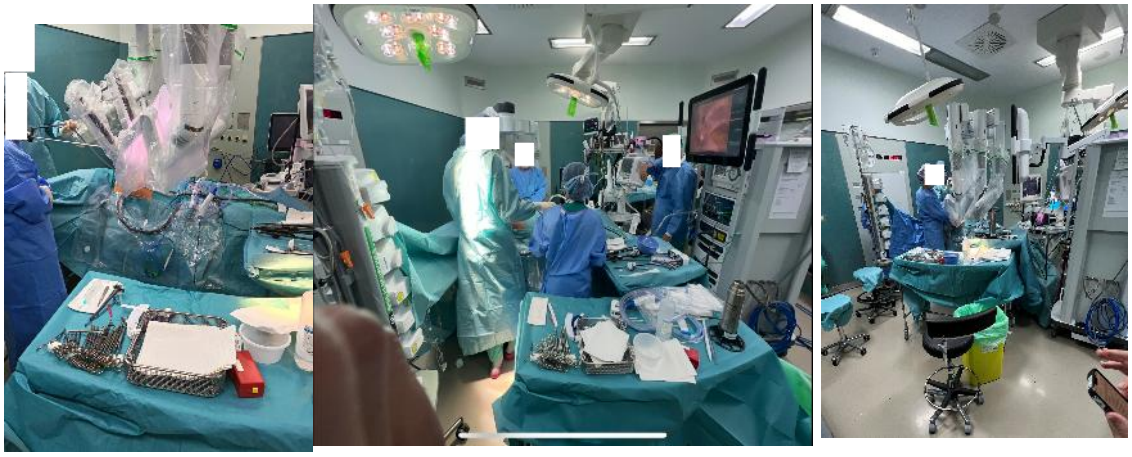
POSICIÓN QUIRÚRGICA DEL PACIENTE



- Decúbito lateral, sobre el lado contralateral, para facilitar el acceso al hemidiafragma afectado durante la intervención.
- Se protegen cuidadosamente los puntos de apoyo y se colocan los brazos de manera ergonómica.

POSICIÓN DEL EQUIPO QUIRÚRGICO Y CONFIGURACIÓN DEL DA VINCI

POSICIONAMIENTO DEL EQUIPO QUIRÚRGICO



POSICIONAMIENTO DEL DA VINCI

El robot entra por la zona posterior del paciente. Se establece como referencia la anatomía torácica transversal (aunque también puede seleccionarse la abdominal superior). Aunque la intervención se realice por el hemitórax izquierdo, en el posicionamiento del robot se puede seleccionar “lado derecho” del paciente si fuera necesario por la distribución espacial del quirófano.







TÉCNICA QUIRÚRGICA

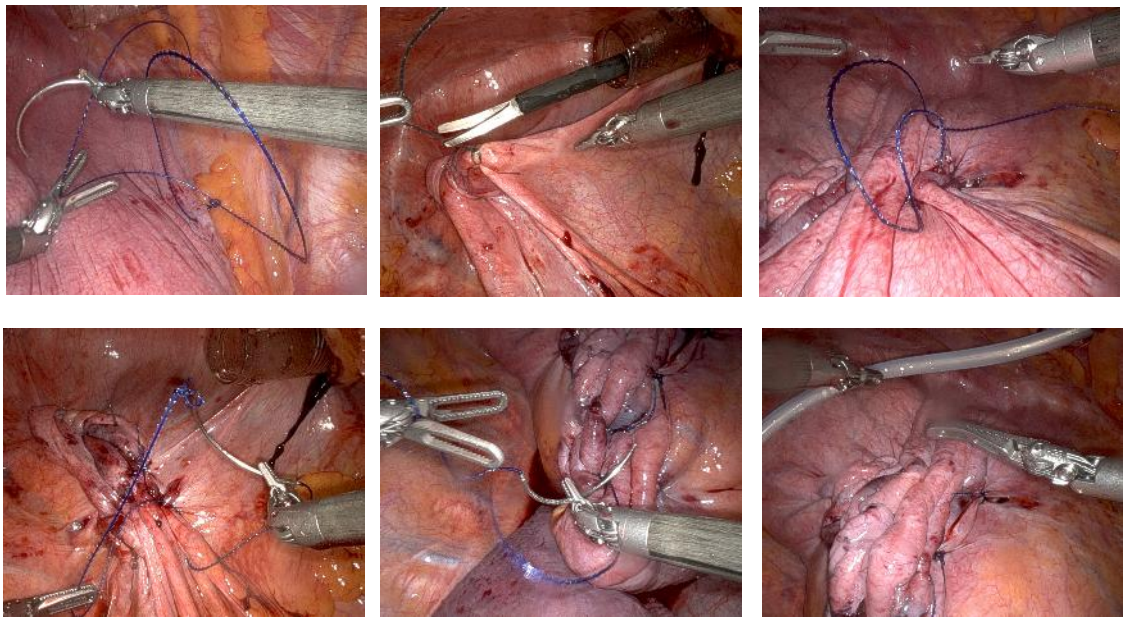
- **Anestesia:** Anestesia general con intubación con tubo de doble luz que permita la ventilación selectiva unipulmonar para mejorar la exposición quirúrgica.
- **Acceso quirúrgico:** Se utilizan tres puertos de 8 mm por los que se introducirán el endoscopio, pinza cadiere/tip-up y porta-agujas del robot, además del trocar de asistencia (airseal) a través del cual también se introduce CO_2 a presiones y volúmenes bajos.





- **Exposición del diafragma.** Se identifica el hemidiafragma paralizado, que suele estar elevado y redundante. Se moviliza lo suficiente para permitir su plicatura.

- **Plicatura diafragmática:** Se realizan pliegues sucesivos del diafragma, plegándolo sobre sí mismo, y fijando cada pliegue con puntos de sutura tipo Stratafix del 1 cortado a 20 cm y con un lazo o loop en el extremo. Se utilizarán varias suturas.
  El objetivo es tensar el diafragma y aplanarlo, evitando su movimiento paradójico y permitiendo mayor expansión pulmonar.



- **Comprobación de la tensión:** Se verifica que el diafragma queda firme, aplanado y sin redundancias. Se evalúa la expansión pulmonar ventilando bajo visión.
- **Cierre:** Se colocan drenajes torácicos según necesidad y se cierran los puertos de toracoscopia.

BIBLIOGRAFIA

1. De Barros, Heric Suckow, et al. Plicatura Diafragmática Robótica para Eventração: Análise Retrospectiva dos Resultados e Aspectos Técnicos. *Revista Pulmão*, 2024, vol. 32, no 2, p. 47-57.
2. De Agustín-Asensio, Juan Carlos, et al. Diaphragmatic paralysis after cardiac surgery in children: Long-term results of a simple thoracoscopic diaphragmatic plication technique. *JTCVS techniques*, 2025, vol. 32, p. 152-156.